

KC桌面——外资精译

Citi：亚洲通信基础设施-面向下一代AI数据中心的800VDC架构

面向下一代AI数据中心的800VDC架构

核心观点：公司情况更新

在本超级行业报告中，我们概述了800VDC转型的可能影响以及亚洲在AI数据中心的灰空间和IT机柜电源/冷却领域的潜在受益者。随着GPU机柜功率密度接近1MW，我们预测到2030年，800VDC将占全球新增数据中心容量的79%，固态变压器（SST）需求将从2027年的901 MVA激增至2030年的37,152 MVA，以取代传统低压变压器。800VDC架构正推动组合式电池储能系统（BESS）和备用电池单元（BBU）电池需求在2030年前实现超过80%的复合年增长率。我们认为这是一个跨六个细分领域的多层研究机会：受益于AI需求顺风的数据中心运营商；受益于SST架构上升周期的电力设备公司；受益于电池需求增长的BESS和BBU供应商；受益于功率密度和冷却需求激增的IT机柜电源/冷却供应商（包括BBU、MLCC）；抓住结构性热升级机遇的液冷供应商；以及支撑整个转换链的功率半导体供应商。

传统交流链让位于SST — 自2020年以来，GPU机柜功率密度增长了近100倍，使得传统交流配电在物理上不可行。我们预计到2030年，800VDC在新增全球数据中心容量中的采用率将达到79%，取代传统电力架构，同时创造新的设备类别，包括SST、BESS、BBU和新的冷却解决方案。

数据中心运营商 — 我们预计近期的AI需求顺风将保持不变。我们看好中国数据中心市场领导者GDS和VENT。在澳大利亚，我们认为NextDC和CDC/Infratil已准备好将800VDC纳入未来建设。

电力设备 — 我们认为台达电子凭借其端到端的电网到芯片产品组合处于独特地位。晓星、思源电气和特锐德应受益于国内建设和出口机会中的低压变压器和SST。宏发股份应受益于800VDC转型中继电器产品的增长。Hitachi Energy India、GE Vernova T&D India、CG Power and Industrial应受益于印度国内需求和出口。

BESS — 800VDC电池需求可能在2027-2030年以超过80%的复合年增长率加速增长；阳光电源（SST于2026年7月推出）、比亚迪、宁德时代和亿纬锂能是主要受益者。

IT机柜电源与冷却 — 我们预测每个机柜的BBU价值量将从2022年的4000-5000美元上升至2029年的33000-34000美元，松下、新普科技和AES是直接受益标的。我们认为村田、三星电机和国巨是主要的MLCC受益者。我们还认为，台湾和中国大陆的机柜冷却厂商可能受益于IT机柜和液冷升级。

冷却解决方案 —

更高的机柜功率密度使液冷成为结构性必需品。LG电子、大金工业和英维克是值得关注的公司。

功率半导体 —

世界先进在高压前端领域领先；联电受益于PMIC/BCD特殊工艺节点；瑞萨电子可能通过收购Transphorm GaN受益。在中国，圣邦微电子、华润微电子和士兰微电子可能受益于SiC/GaN需求。



图表 1

目录：公司情况更新

面向下一代AI数据中心的800VDC架构 3 英伟达800VDC架构：四代演进，从多级交流到单一集成直流转换 4
传统交流链有四个有损转换级——在800VDC下全部合并为一个 7 800VDC转型中的关键设备需求预测 9
数据中心基础设施堆栈中的关键受益者 12 800VDC转型中亚洲关键受益者的深度分析 14 数据中心运营商 14
电力设备 15 电池储能系统 19 IT机柜电源与冷却 21 冷却解决方案 27 功率半导体 28 术语表 31 附录A-1 33

面向下一代AI数据中心的800VDC架构

在本报告中，我们概述了AI基础设施中800V直流转型的可能影响以及亚洲的潜在受益者。

AI工作负载的快速普及正在从根本上重塑现代数据中心的电力基础设施。与传统网络服务器相比，GPU机柜功率密度增长了近100倍——从2020年的每机柜10kW，到Blackwell的120kW，并应随着即将在2028年推出的Rubin Ultra和Kyber平台超过1MW。这种近乎指数级的增长轨迹不仅仅带来渐进式的工程挑战；它代表了一个结构性拐点，使得传统的配电架构在物理和宏观环境上都变得不可行。

作为回应，行业正趋同于将800VDC作为下一代AI基础设施的最佳配电标准。通过以更高电压供电，800VDC显著降低了从公用电网到计算芯片的整个电力链中的电流水平、铜材需求和转换损耗。

图1. 800VDC架构关键潜在亚洲受益者（数据截至2026年7月16日）



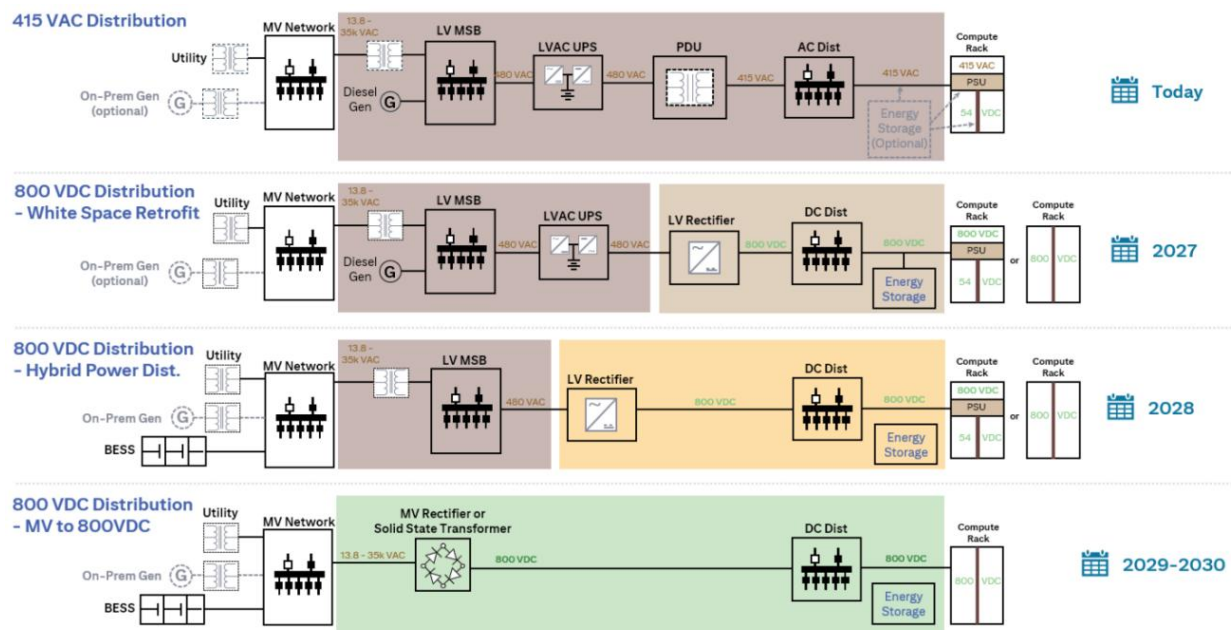
图表 2

来源：dataCentral, Citi

英伟达800VDC架构：四代演进，从多级交流到单一集成直流转换

英伟达的参考架构定义了四代数据中心配电方案，每一代都代表了转换级数的阶跃式减少（图1）。当前主流的415VAC架构在到达计算芯片的54VDC之前，通过五个或更多顺序级（变压器、低压配电柜、交流UPS、PDU和机柜内PSU）传输电力。第一个过渡步骤，800VDC灰空间改造，将低压整流器和专用高压直流电源侧车机柜插入现有设施，在行级别将交流电转换为800VDC，而不干扰灰空间基础设施。随后的混合配电阶段将整流进一步上移，消除了中央交流UPS，并通过公共直流母线槽在整个数据大厅分配800VDC。最终状态——通过固态变压器（SST）从中压到800VDC——完全消除了低压变压器层，在单个设备中将电网级中压（例如35kVAC）直接转换为800VDC，额定功率高达7.5MVA，效率≥98.5%。

图2. 英伟达面向下一代AI基础设施的800VDC架构



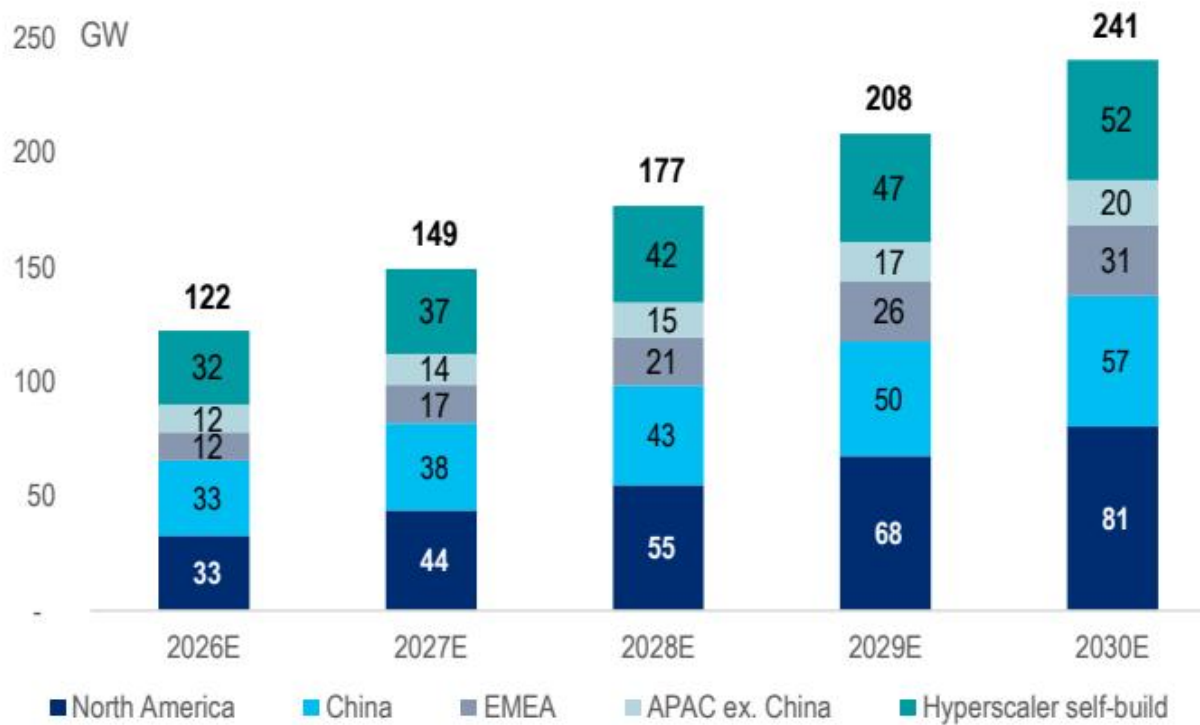
图表 3

来源：英伟达，Citi

Citi对全球数据中心建设的专有预测显示，在运总容量将从2026年的122GW增长到2030年的241GW。北美和中国是主要的建设目的地，超大规模企业自建容量随建设同步激增。

按增量计算，Citi预计2026年至2030年每年新增容量为21-32GW，表明建设周期正进入一个持续的高容量阶段，而非单一年份的峰值。北美每年贡献7-13GW的增量容量，中国5-7GW，超大规模企业自建3-5GW。

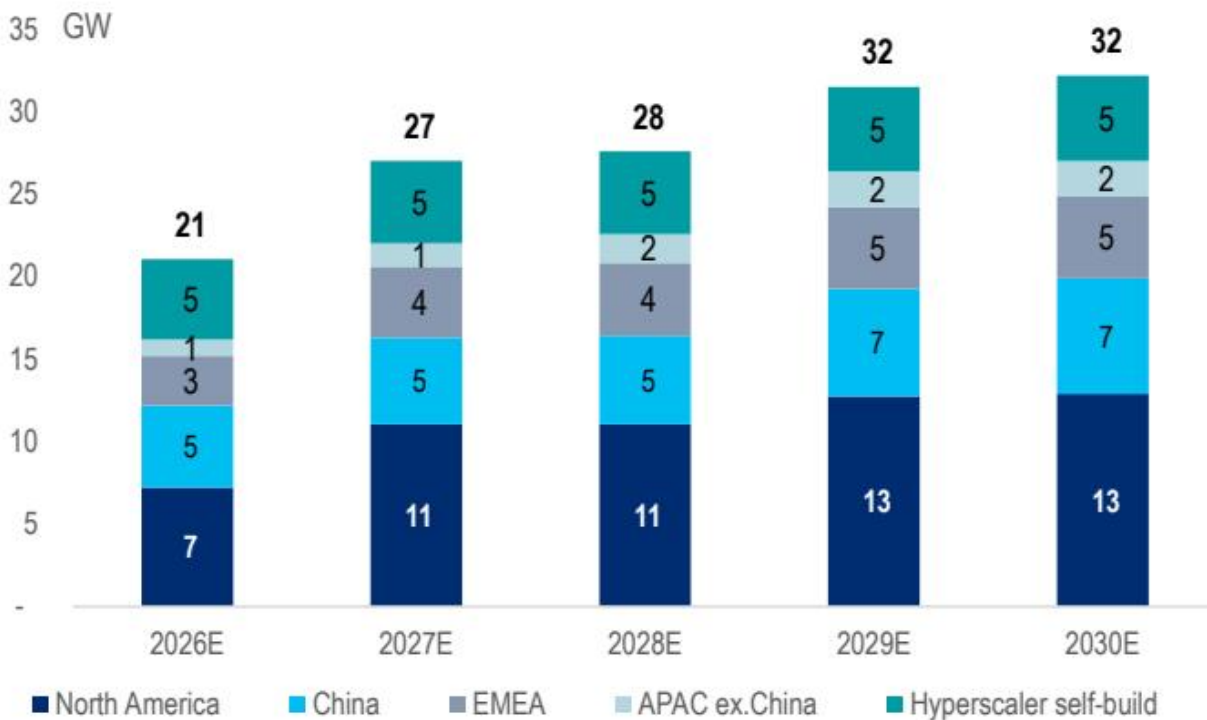
图3. 在运数据中心总容量（GW）



图表 4

来源：Citi估计

图4. 服务业数据中心增量直流容量（吉瓦）



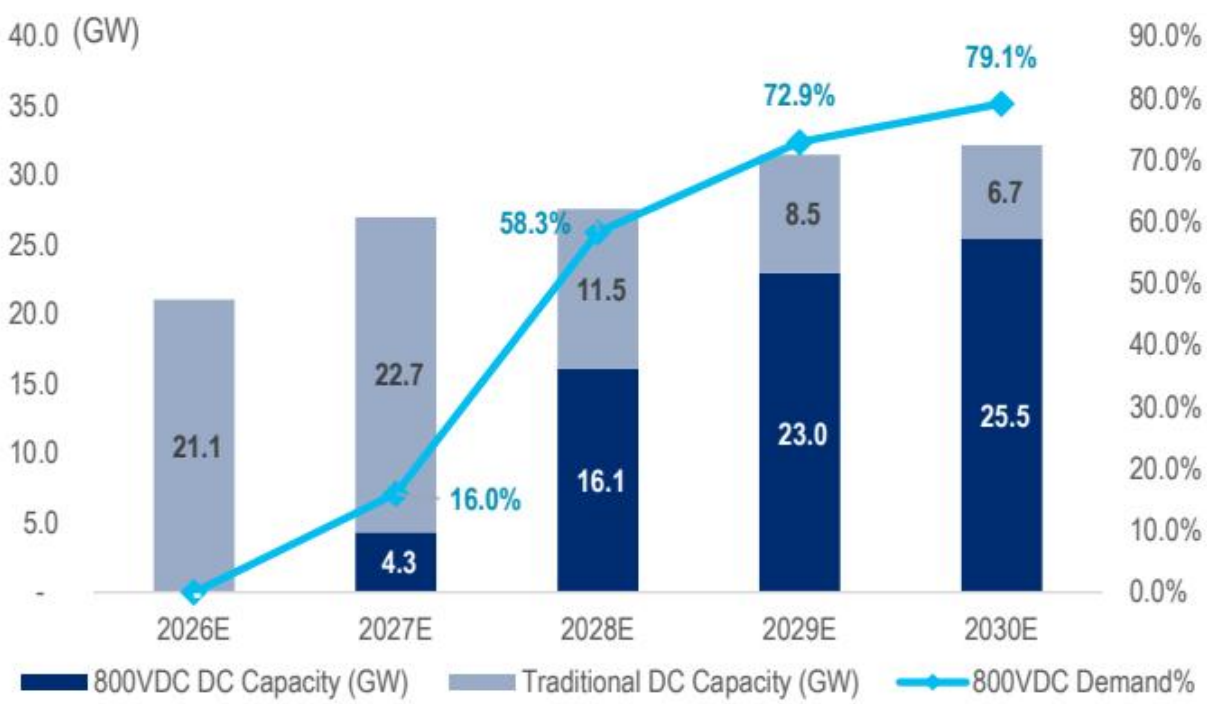
图表 5

资料来源：Citi估算

从GPU芯片组需求角度看，对800VDC容量支持的需求在新建设施中的占比正急剧上升，这得益于英伟达Rubin Ultra路线图保持不变。我们基于GPU机架部署需求预测，800VDC的采用需求在2027年预计为16.0%，到2028/2029/2030年将加速至58.3%/72.9%/79.1%，反映出由800VDC GPU平台商业发布所驱动的高压直流电源机架需求不断增长。

在800VDC采用过渡路线图中，侧挂式在早期阶段占主导地位，2027年预计为3.9吉瓦，2028年为12.9吉瓦，因为现有设施在行级别进行改造，无需大规模灰空间重建。我们估计，基于固态变压器的建设可能从2028年开始，并在2029年加速至11.5吉瓦，2030年达到17.8吉瓦，到2030年，固态变压器采用需求占新增总容量的比例将达到55.4%。

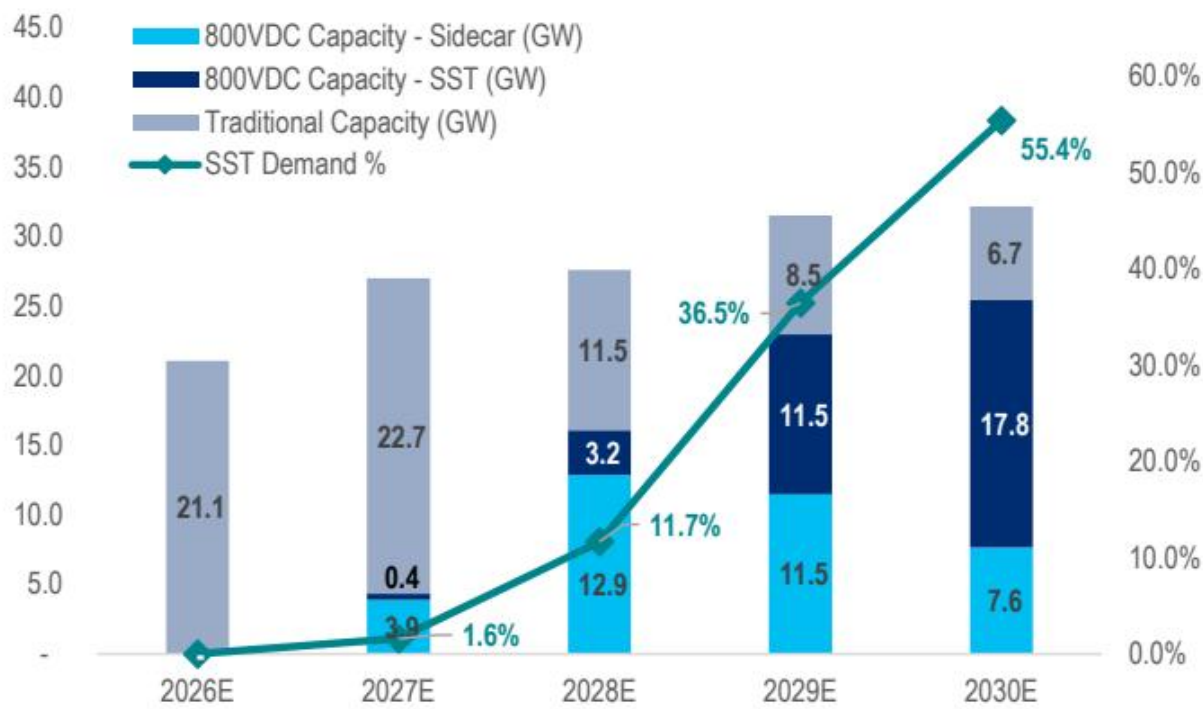
图5. 按GPU芯片划分的全球数据中心建设与800VDC采用需求



图表 6

资料来源：Citi估算

图6. 按架构类型划分的全球数据中心建设

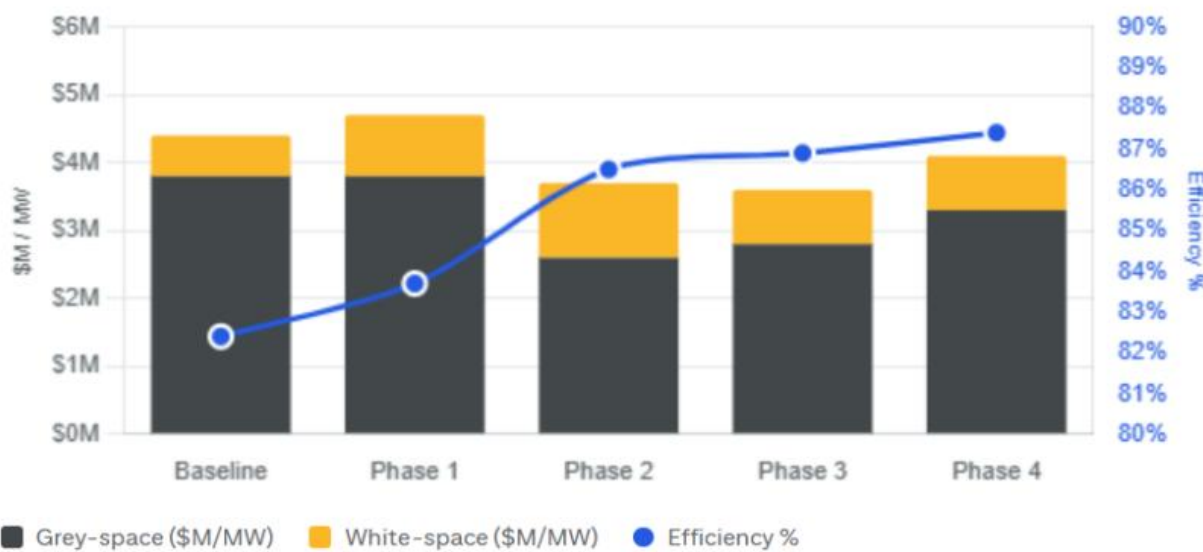


图表 7

资料来源：Citi估算

在成本方面，根据SemiAnalysis的预测，侧挂式改造阶段相比当前基线，近期每兆瓦溢价为+40万美元。展望未来，随着向固态变压器部署过渡，由于取消了集中式UPS、低压变压器和低压开关设备，每兆瓦总电力成本相比基线下降70万美元。

图7. 每兆瓦总电力含量可能略有下降 百万美元/兆瓦（灰空间+白空间） · 右轴：系统效率%



图表 8

资料来源：SemiAnalysis, Citi

传统交流链路有四个有损转换阶段——在800VDC下全部合并为一个

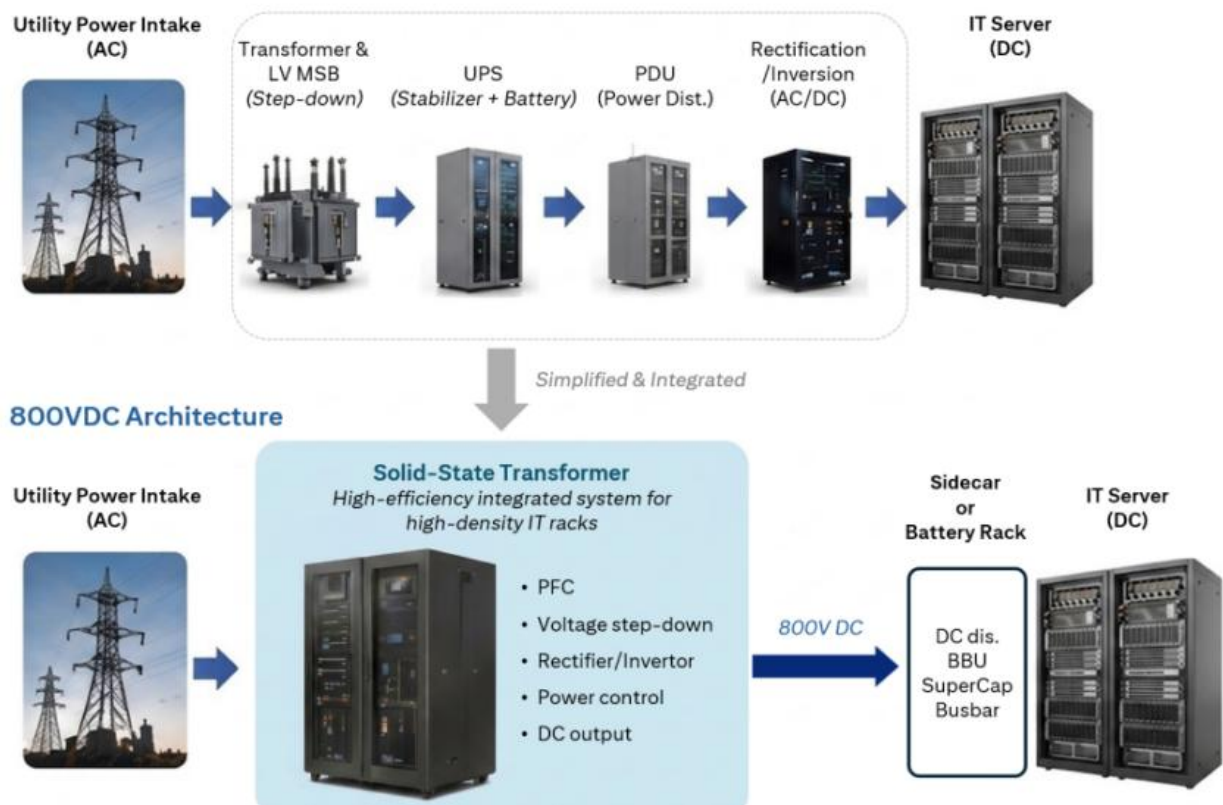
我们深入探讨AI数据中心灰空间的电力结构。传统架构通过以下主要部分将公用事业交流电输送到白空间的IT服务器

- 变压器与主配电柜：在接入公用事业电力后，变压器将中压电网电力转换为低压交流电，然后低压主配电柜进行配电。
- UPS：提供电力调节和短期电力备份。在双变换拓扑中，UPS执行交流→直流→交流转换，引入约3-5%的损耗，并需要大量占地面积和电池基础设施。
- PDU：将调节后的交流电分配到机架行，具备计量和电路保护功能。
- 机架内整流/逆变：每个计算机架内的电源架执行最终的交流到直流转换，向计算机架输出低压直流电。

此外，数据中心电力系统中的另一个重要部分是备用电源，目前以柴油发电机组为主。

800VDC固态变压器架构用一个集成设备取代了冗长的交流链路。固态变压器在一个紧凑单元内执行所有必要功能——功率因数校正、降压、整流/逆变、功率控制等。它直接从公用事业电网接收中压交流电，输出800VDC到直流配电网络，该网络为计算机架供电，无需进一步转换，直到GPU板级进行最终降压。在固态变压器和IT服务器之间是侧挂式或电池机架——一个专门构建的中间模块，作为800VDC电力链的智能和弹性层。

图8. 传统配电架构与固态变压器架构对比



图表 9

资料来源：Citi

800VDC架构的影响涵盖以下结构性维度

- \- 铜消耗节省：将配电电压从415VAC加倍至800VDC，在输送相同功率时电流减半，这直接转化为更细、更轻的电缆，从而大幅降低整个设施中高等级铜的成本。
- 设备层级消除：UPS、低压变压器、PDU和机架内电源架均从主电力路径中移除，降低了资本成本和维护复杂性。
- PUE改善：在兆瓦级数据中心消除交流/直流整流，提高了端到端电力传输效率，并降低了冷却需求，从而显著降低运营PUE。

- 原生储能集成：储能不再采用集中式UPS电池组，而是原生分布在800VDC总线上，创建了一个分层、弹性的电力架构，专为AI工作负载的动态需求而构建。800VDC直流架构还便于绿色能源和储能系统直接连接到设施电力总线，这对于具有约束性碳中和承诺的超大规模运营商来说是一个战略推动因素。
- 占地面积减少：在传统设施中可能占用总建筑面积30-40%的灰空间电力设备被大幅压缩——当电力基础设施在空间消耗上日益与计算设备相当时，这是一个关键优势。

800VDC过渡中的关键设备需求预测

我们估算了一个每吉瓦数据中心IT负载的标准化对比，比较两种架构下的设备容量需求，将定性的架构差异转化为具体的容量需求指标。

定义传统交流电力链的四大类别——低压变压器/主配电柜、UPS及配套UPS电池、PDU/RPP——将在800VDC架构中集成到一个固态变压器系统中。据我们估算，相对于传统架构，每新建1吉瓦的800VDC数据中心IT负载，大约会永久性减少2,083 MVA的低压变压器采购、1,563 MW的UPS采购、1,500 MW的PDU采购以及326 MWh的UPS电池采购。

800VDC固态变压器架构引入了以下在传统数据中心采购中没有先例的主要新需求类别

- BBU功率为840 MW/吉瓦（安装在侧挂式或电池机架中，提供高速毫秒到秒级缓冲），BBU电池为76 MWh/吉瓦（机架级缓冲的储能元件）。
- BESS功率在设施级别需要1,500 MW/吉瓦，BESS电池为530 MWh/吉瓦，作为设施级储能，取代集中式UPS电池并增加削峰能力。
- 一个1,500 MW/吉瓦的直流配电系统将取代传统的PDU。
- 值得注意的是，固态变压器以一对一MVA基础（两种架构均为2,083 MVA/吉瓦）取代了低压变压器和主配电柜——这证实了总功率转换容量需求不变，但执行该转换的设备完全不同，具有更高的效率和功能集成度。

3/11

备用发电机组在两种架构中保持不变。在传统架构和800VDC架构中均为2,063 MVA/GW，发电机组是唯一真正与架构无关的设备类别——其需求完全由设施总负载（IT负载 × PUE × 冗余）驱动，而非配电系统的AC/DC拓扑结构。当宏观环境性变得合理时，备用发电机组未来也可被大规模储能电池替代。

图9. 每GW IT负载数据中心建设的关键电力设备容量需求

来源：Citi

SST需求激增，低压变压器市场结构性调整

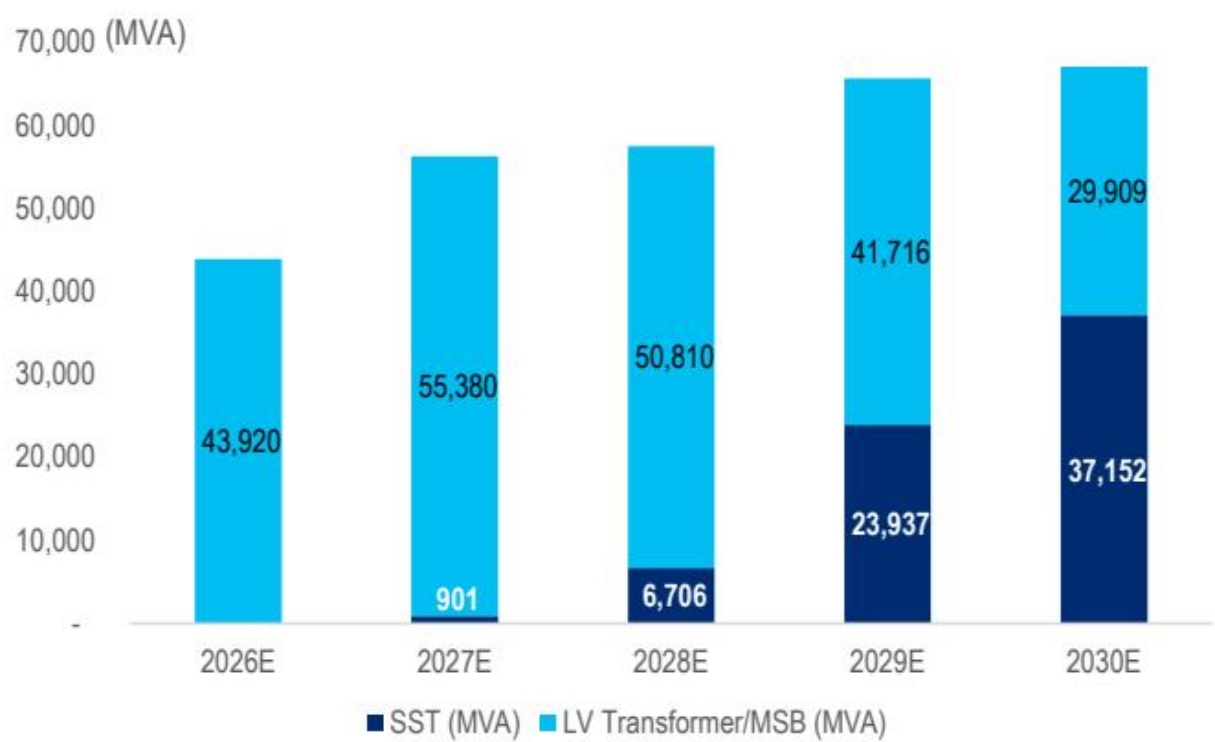
我们估计，全球变压器等效容量总需求（SST + 低压变压器合计）可能从2026年的约43,920 MVA增长至2030年的约67,000 MVA，驱动因素为数据中心建设规模从21.1GW（2026年）增至32.2GW（2030年）。在这一总量中，构成变化显著：随着渗透率加速，低压变压器需求逐步让位于SST。SST需求从2027年的901 MVA增长至2030年的37,152 MVA，而低压变压器需求从2027年的55,380 MVA下降至2030年的29,909 MVA。

发电机组容量需求稳步增长

发电机组需求与架构无关：无论数据中心运行在415VAC还是800VDC下，都需要相同的柴油备用发电容量，以在电网中断时覆盖整个设施负载（IT + 冷却 + 辅助）。

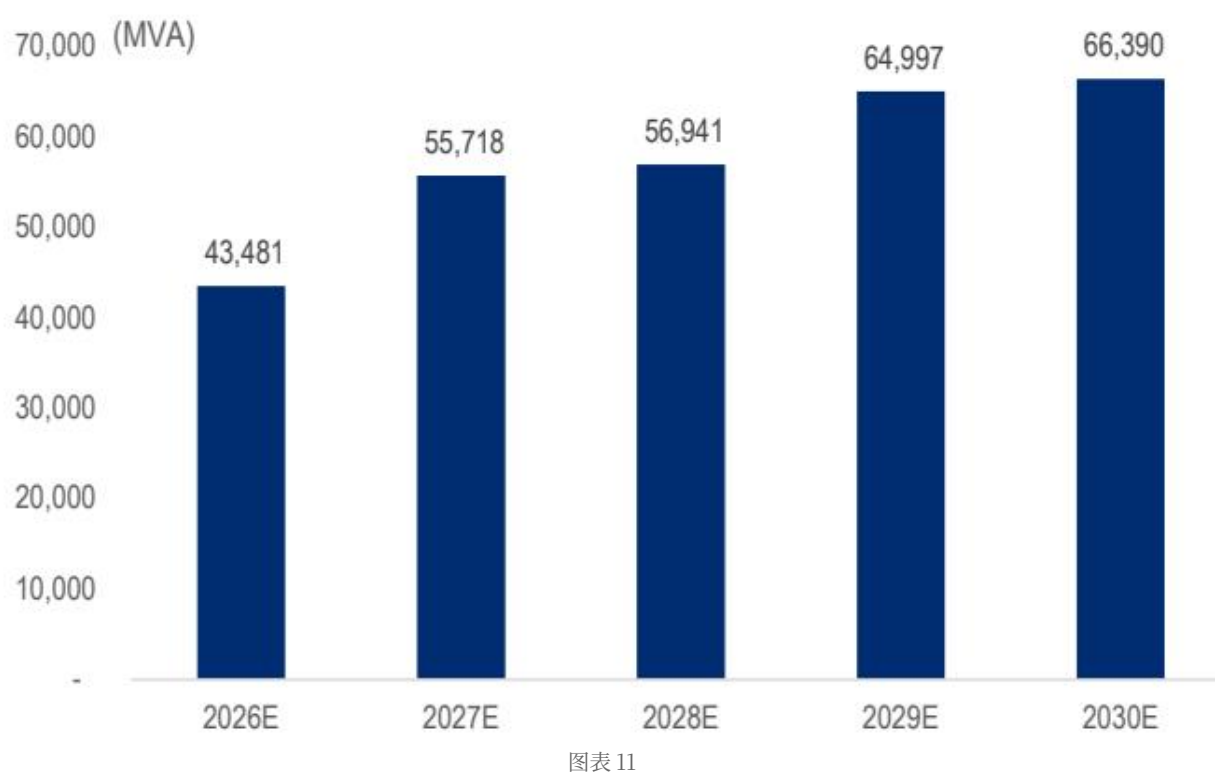
发电机组新增容量总需求从2026年的43,481 MVA增长至2030年的66,390 MVA——四年期复合年增长率为11%。这一增长直接取决于全球新增数据中心容量的绝对规模。这意味着发电机制造商在2030年前应面临直接且持久的顺风需求。

图10. 变压器容量需求：SST将取代低压变压器/MSB



来源：Citi估算

图11. 数据中心建设驱动的备用发电机组新增容量需求



来源：Citi估算

BESS和BBU成为高增长新品类，UPS面临结构性调整

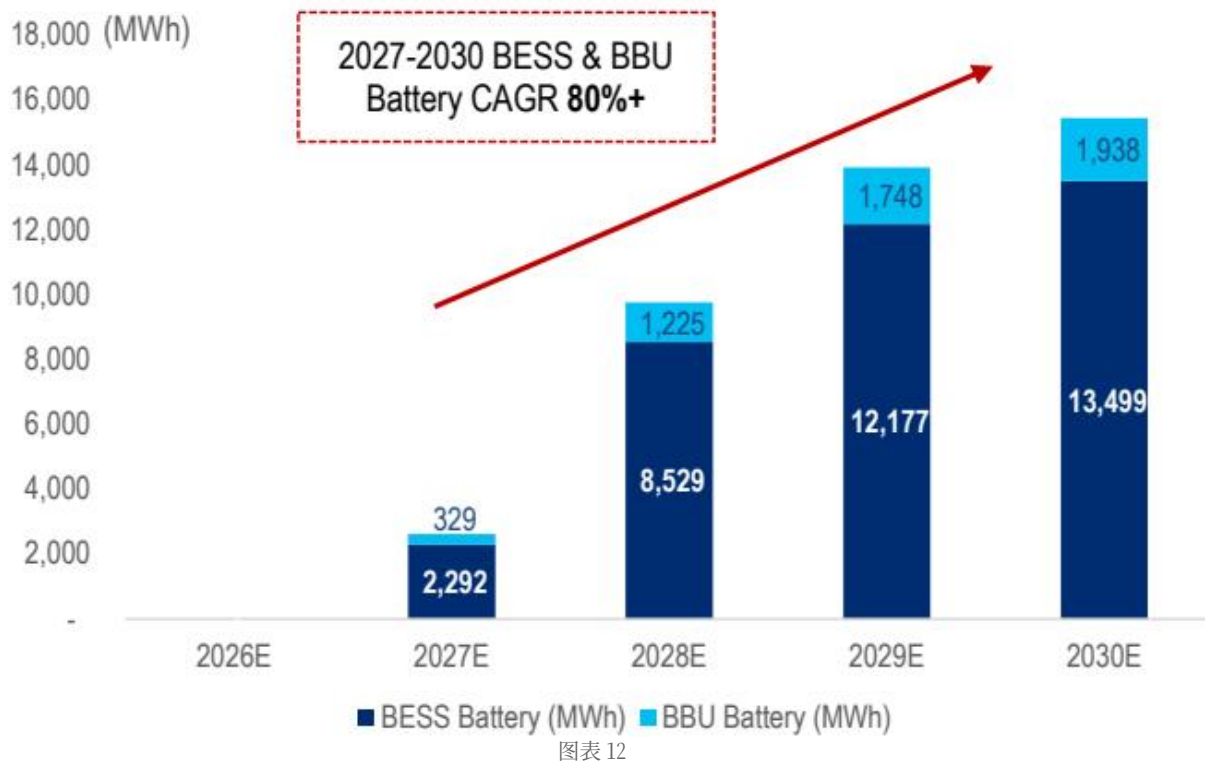
我们认为，BESS和BBU电池容量需求在2026年可忽略不计（反映800VDC过渡初期阶段仍保留传统UPS基础设施），但应从2027年起随着原生800VDC部署加速而急剧增长。我们估计，BESS电池需求从2027年的2,292

MWh增长至2030年的13,499 MWh，BBU电池需求从2027年的329 MWh增长至2030年的1,938 MWh，代表2027-2030年全球数据中心建设中BESS和BBU电池需求的复合年增长率超过80%。

BESS和BBU的功能区别对于理解各自的需求驱动因素至关重要。BBU——安装在侧车机架或电池机架内——在白色空间中的机架层级运行，通过高倍率锂电池或超级电容器提供毫秒到秒级的GPU负载波动缓冲。

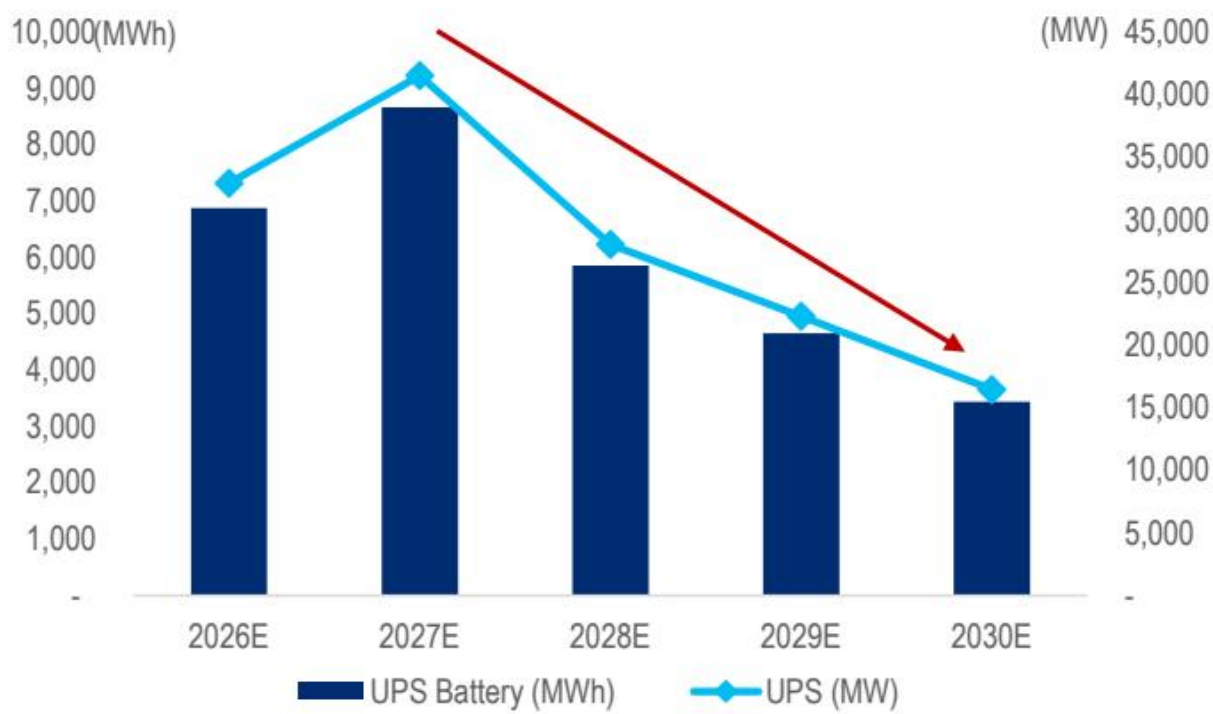
BESS在设施层级运行，提供分钟级备用电源（取代集中式UPS）、大型集群级负载爬坡的峰值削减，以及可选的电网频率响应服务。组合架构代表了从集中式、AC域备用电源向分布式、DC原生能源管理的根本性转变——为LFP电池电芯、电池管理系统和DC耦合电力转换设备在整个价值链中创造持久需求。

图12. BESS和BBU成为800VDC架构的重要组成部分



来源：Citi估算

图13. ...而UPS将在SST架构中被取代



图表 13

来源：Citi估算

我们认为，UPS容量需求——在2026-2027年因侧车改造阶段保留传统灰色空间UPS基础设施而仍处高位——应从2028年起进入持续节奏变化趋势，因为设施级SST建设将UPS完全从主电力路径中移除。这一下降在800VDC架构范式内将是结构性的，而非周期性的。

数据中心基础设施堆栈中的关键受益方

我们在图14中绘制了AI数据中心的物理和功能解剖图，从场地基础设施到屋顶机械系统，并识别出应从向800V DC结构性转型中受益的关键设备类别。我们从六个主要维度组织研究影响。

数据中心运营商：DC运营商是这一转型的主要需求聚合方。其园区容纳了从MV开关柜进线到服务器机房的架构每一层，其向超大规模租户提供高密度、电力就绪数据中心的能力是核心商业主张。当AI机架密度升级且800VDC成为未来交付标准时，具有灵活灰色空间设计和电力基础设施升级能力的运营商应能获得溢价租赁率和更强的租户留存。

电力设备：电力基础设施层——包括MV开关柜/RMU、变压器、备用发电机、UPS系统和PUD/RPP——是受冲击最直接的细分领域。在800VDC下，集中式AC UPS和低压变压器逐步退役，被上游MV整流器及最终SST取代。这既代表现有AC设备供应商的替代不确定性，也为DC原生电力转换设备制造商创造了重要的新市场。

电池储能系统：在800VDC下，设施级BESS在结构上变得更加重要，取代集中式UPS成为主要电力韧性机制。我们认为，中国在LFP电池制造中的主导地位转化为直接的供应链优势。对于服务于数据中心垂直领域的电池系统集成商而言，这是一个重要的收入机会。

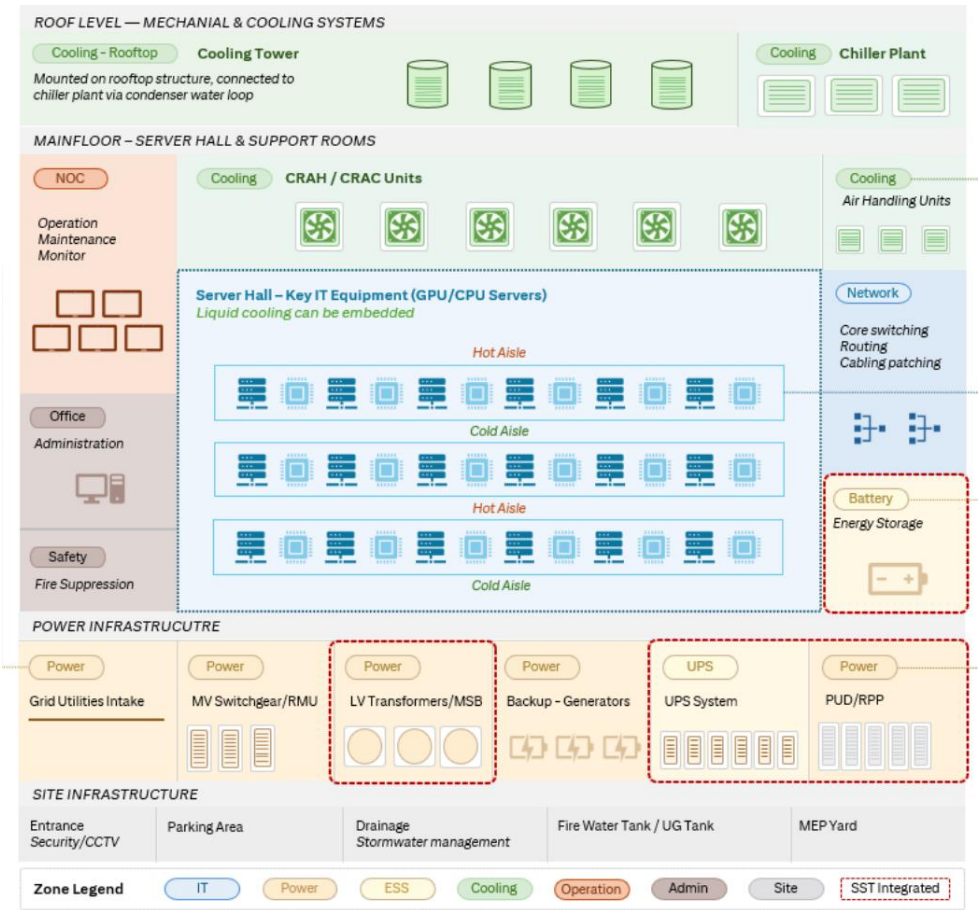
IT机架电力和冷却：GPU升级周期是IT机架基础设施（包括机架级BBU）的主要需求驱动因素。随着连续几代GPU（Blackwell、Rubin、Kyber）在计算密度和性能上实现阶跃式改进，相关机架系统的电力和冷却组件需要相应升级。提供高密度机架外壳、电力线和结构化冷却解决方案的供应商是这一代际更新周期的增量受益方。

冷却解决方案：800VDC实现的更高机架功率密度直接要求热管理同步升级。当单机架功率超过100kW阈值时，传统风冷架构在热力上变得不足。液冷解决方案成为标准部署要求而非可选升级。在数据中心垂直领域有成熟布局的冷却解决方案提供商应能受益于这一与电力架构转型同步的联合研究周期。

功率半导体：向高压直流转换的转变是宽禁带功率半导体的直接需求催化剂。固态变压器、中压整流器以及高效DC/DC转换器均依赖碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）器件，以实现800VDC下所需的开关频率和效率水平。这使得SiC/GaN器件制造商成为整个800VDC生态系统的关键赋能层。

图14. 数据中心架构布局及800VDC转型中的亚洲主要受益方

台达电子 (2308.TW) 思源电气 (002028.SZ) 特变电工 (600089.SS) 通合科技 (300001.SZ) 东方电气 (1072.HK) 杰瑞股份 (002353.SZ) 宏发股份 (600885.SS) 汇川技术 (300124.SZ) 潍柴动力 (2338.HK) 三菱电机 (6503.T) 现代电气 (267260.KS) 晓星重工 (298040.KS) LS电气 (010120.KS) 日立能源印度 (HITN.NS) GE Vernova T&D印度 (GETD.NS) CG电力 (CGPO.NS) 西门子能源印度 (SIEE.NS)



图表 14

来源：Citi

台达电子 (2308.TW) LG电子 (066570.KS) 英维克 (002837.SZ) 申菱环境 (301018.SZ, 未覆盖) 大金工业 (6367.T) 台达电子 (2308.TW) 联想集团 (0992.HK) 中兴通讯 (0763.HK) 比亚迪电子 (0285.HK) 新普科技 (3211.TWO) AES-KY (6781.TW) 松下控股 (6752.T) 国巨 (2327.TW) 三星电机 (009150.KS) 村田制作所 (6981.T)

电池储能系统

比亚迪 (1211.HK) 阳光电源 (300274.SZ) 宁德时代 (300750.SZ/3750.HK) 亿纬锂能 (300014.SZ) 世界先进 (5347.TWO) 联电 (2303.TW) 瑞萨电子 (6723.T) 圣邦股份 (300661.SZ) 华润微 (688396.SS) 士兰微 (600460.SS) 英诺赛科 (2577.HK, 未覆盖)

800VDC转型中亚洲主要受益方深度剖析

本节我们探讨数据中心运营、电网及厂站设备、电池储能系统、IT机架电源与冷却、数据中心冷却解决方案、半导体及被动元件领域的亚洲主要受益方。

数据中心运营商

在中国数据中心市场，我们看好万国数据(GDS)和世纪互联(VNET)。我们认为，这一转型在短期内是积极的需求催化剂，中期内资本开支影响可控，这得益于其现有灰色空间基础设施的灵活性以及成熟国内设备供应链的竞争优势。

人工智能需求仍是主要催化剂。我们认为，超大规模集群租赁价格已趋稳，并显示出在2026年下半年重新加速的早期迹象，这得益于大语言模型训练和推理工作负载的持续增长，支持万国数据和世纪互联在未来几年随着已承诺管道转化为收入而加速EBITDA交付。正如我们在6月发布的《中国数据中心》报告中所述，需求故事依然完好。

800VDC在中国的商业推广仍处于早期阶段。国内AI芯片平台（华为昇腾、国产替代方案）尚未标准化采用800VDC供电，且中国AI计算生态中的机架功率密度仍低于推动800VDC迫切采用的阈值。因此，我们认为万国数据和世纪互联短期内几乎不存在资本开支不确定性。

凭借中国供应链优势，资本开支影响可能可控。根据SemiAnalysis的阶段分析，800VDC与传统交流基础设施的净资本开支差异不大。中国IDC运营商受益于额外的成本优势：国内磷酸铁锂电池制造商以具有全球竞争力的价格提供一流的电池储能系统，而国内电力设备供应商则提供结构性定价优势。我们认为，万国数据和世纪互联应能够以显著低于全球资本开支基准的成本执行任何未来的800VDC转型。

灰色空间设计提供了内置的升级灵活性。设计良好的灰色空间基础设施兼容行级侧挂式改造，无需结构性重建。当国内租户对800VDC的需求显现时，万国数据和世纪互联可以按园区进行有针对性的、低干扰的升级，从而避免搁浅资产不确定性。

在澳大利亚，NextDC和由Infratil拥有的CDC是领先的数据中心运营商。这两家公司均在澳大利亚和新西兰开发运营数据中心，服务于超大规模云服务商、云提供商和托管客户。近期的合同中标已将NextDC的签约容量提升至约700MW，CDC提升至1GW，反映出对AI和云基础设施的强劲需求。两家运营商均继续扩大其开发管道，未来设施可能采用800V直流电源架构，以提高可销售容量并提升能效。

在澳大利亚房地产公司中，嘉民集团和Stockland通过大型开发管道提供了对数据中心主题的日益增长的敞口。两家公司均通过直接或合作方式研究于数据中心项目，其中Stockland与EdgeConneX以50/50合资形式开发资产。对于这两家公司而言，考虑到其更广泛和多元化的物业组合，关键价值驱动因素可能是开发利润而非经常性运营收入。嘉民集团正在推进一个全球6.4GW的电力储备项目，其中包含超过500MW的近期项目，数据中心可能成为主要盈利贡献者，从FY26约占收入的10%上升至FY29-30E的50-60%。Stockland目前没有实质性的盈利敞口，但数据中心可能在FY28至FY30期间贡献2-3%的盈利，未来开发项目可能带来进一步上行空间。随着这些项目的建设，两家开发商均可采用800V直流电源架构以提高可销售容量。

电力设备：公司情况更新

电网设备：公司情况更新

亚洲电网设备行业受到强劲的全球需求支撑，特别是服务于交流数据中心开发强劲资本开支周期的高压变压器和开关设备。

我们按国家/地区重点介绍主要公司

台湾：台达电子已成功从传统电源制造商转型为综合性AI基础设施提供商，提供涵盖从电网到芯片的整个电力传输链的解决方案。台达的产品组合涵盖AC/DC转换、高压直流电源系统、机架级电源基础设施、电池备份解决方案和液冷技术。这种端到端能力使该公司在AI数据中心生态系统中占据独特地位，因为很少有竞争对手能够提供涵盖电源和热管理的集成解决方案。随着数据中心运营商越来越优先考虑效率、可靠性和部署速度，台达提供完整电源架构解决方案的能力应成为日益重要的竞争优势。

AI相关基础设施，包括电力系统、电源管理设备和散热解决方案，预计将在2026年贡献台达总营收的25-30%，成为公司最大的增长引擎。我们预计，随着超大规模云服务商和云服务提供商加速建设下一代AI集群，这一贡献将进一步增加。虽然短期部署可能集中在±400V高压直流架构上，但我们预计初始出货量将从2026年下半年开始爬坡。更具意义的转折点应出现在2027年之后，届时800V直流系统将随着英伟达Rubin平台及其他下一代AI基础设施部署的规模化而开始更广泛的商业化。

随着机架功率密度持续提升，行业向更高电压架构的转型似乎不再是单纯的技术升级，而是一种结构性必然。鉴于台达在电力基础设施领域的领先地位及其在AI电力系统中不断扩大的敞口，我们认为该公司是向800V直流数据中心架构多年转型过程中直接且极具吸引力的受益者之一。

韩国：所有主要的变压器和开关设备厂商，如现代电气、晓星重工和LS电气，都在获得更多与800V直流应用相关的订单。在固态变压器开发方面，晓星重工早在2022年就开发了22.7kV固态变压器技术；针对800V直流架构和数据中心应用，该公司正与一家美国超大规模云服务商处于试点和示范阶段；该阶段预计将在2026年内完成。对于现代电气而言，其固态变压器正处于研发阶段，并设定了三年目标。该公司今年已获得数据中心项目的低压变压器订单，将于2029年开始交付。对于LS电气，其已开发出原型机并安装于内部测试平台，但商业销售时间表尚难确定。

中国：思源电气是中国领先的高压变压器和开关设备制造商；该公司已获得来自美国数据中心的变压器订单。我们认为，中国公司在交货周期和生产成本方面相较于海外同行具有竞争优势。阳光电源已为智算中心推出配电系统新产品；预计将在2026年下半年获得新订单，出货可能发生在2027年。特锐德于2026年6月推出了一款智算中心集成电源产品，可将110kV转换为200-800V电源供应给国内客户，但该公司未来也可能成为新兴的低压变压器厂商，因其在非美国市场份额不断上升，且成本结构具有竞争力。汇川技术和宏发股份涉足固态变压器和电源继电器产品。

尽管进入该领域相对较晚，但汇川技术已开始开发面向800V直流AI数据中心应用的固态变压器产品。该公司近期宣布与清华大学碳纳米材料实验室孵化的公司华碳资本合作，开发面向智算中心和储能系统的集成电源解决方案。该合作利用了华碳资本的高功率脉冲超级电容器技术，其功率密度可达100kW/kg。该解决方案旨在提供毫秒级响应能力，实现瞬态功率支撑、峰值负载缓冲和故障安全备份功能，随着智算中心向更高电压和更高功率密度架构发展，这些功能可能变得愈发重要。尽管如此，我们认为商业化仍处于早期阶段，因此预计2026-27年汇川技术800V直流智算中心相关产品的营收贡献有限。虽然我们认为该公司正采取正确的战略步骤以建立对下一代电力基础设施的敞口，但只有在800V直流架构更广泛采用并在长期内获得发展势头后，实质性的财务收益才可能出现。

宏发股份已是智算中心基础设施继电器产品的主要供应商，当前敞口主要通过自动转换开关。然而，随着行业向800V直流电源架构转型，公司的可寻址市场应会显著扩大。

我们预计宏发股份将为多个电力基础设施组件提供更全面的继电器产品系列，包括配电单元、电池备份单元、固态变压器及其他高压电源管理系统。这种扩张将增加单次部署的器件价值量，并提升公司在AI数据中心电力链中的参与度。

据管理层表示，2026年来自800V直流AI数据中心继电器产品的营收可能达到10-15亿元人民币。该估算基于几个关键假设：（1）每兆瓦数据中心容量的继电器价值量约为8-10万元人民币，（2）全球数据中心容量达到约40GW，（3）800V直流渗透率升至约50%，以及（4）宏发股份在相关继电器细分市场保持约50%的市场份额。

商业化可能在2026年下半年正式开始，届时宏发股份将开始通过电力基础设施合作伙伴（如台达电子及其他电源管理解决方案提供商）向北美终端客户供应800V高压直流继电器产品。

Anusha Madireddy

反映AI基础设施和下一代电源架构的日益普及，我们预计智算中心相关营收将从2025年约占总销售额的4-5%增至2026年的8-10%，并在2027年进一步升至中十几百分比区间。随着800V直流部署的规模化，宏发股份不断扩大的产品组合及其在继电器市场的强势地位，应使其能够捕获电力基础设施价值链中日益增长的份额。

日本：三菱电机计划在日本、北美和东南亚扩大其高压变压器产能。扩产将主要通过升级现有设施及部分扩建进行，而非大规模的全新建设。三菱电机的高压变压器累计产能，以2024年为基准，预计到2025年将增长+15%，2026年增长+30%，2027年增长+45%，2028年增长+50%，全球研究额为1.93亿美元。

印度：我们认为印度的数据中心市场正接近一个关键的转折点，需求加速、政府政策支持以及大规模基础设施扩张正在汇聚。包括微软、亚马逊和Meta在内的全球科技领导者已共同宣布对印度AI和数据中心基础设施的承诺研究约675亿美元，突显了该国在全球数字宏观环境中日益增长的重要性。根据公开披露的公司路线图，已宣布、已规划及早期阶段的产能新增现已超过8GW，其中大部分预计将在2032年前上线。

我们相信，印度领先的变压器及输配电（T&D）原始设备制造商（OEM）已做好充分准备，将从这一建设浪潮中受益。日立能源印度、GE Vernova T&D印度、CG Power and Industrial Solutions以及西门子能源印度（SIEE NS，中性）历来专注于国内输电项目及集团内部出口。然而，这四家公司目前正积极拓展至数据中心（DC）领域，这标志着其可触及市场范围的有意义扩大。

日立能源印度估计，其目前在AI驱动型数据中心基础设施中的可触及机会约占数据中心总资本支出的10-15%。通过其“从电网到机架”战略，管理层旨在将这一敞口再扩大15-20%，有可能将其在AI数据中心基础设施总支出中的可触及份额提升至25-35%。为支持这一战略，该公司已宣布一项100亿卢比的资本支出计划，专注于针对印度AI数据中心需求进行技术本地化。

GE Vernova T&D印度已通过向其母公司供应美国数据中心项目所需产品，在数据中心市场建立了早期业绩记录。这为该公司在寻求扩大国内数据中心市场份额时，提供了宝贵的技术资质和参考项目。

CG Power and Industrial Solutions于2025年1月进入数据中心出口市场，获得了一份与美国数据中心项目相关的90亿卢比订单。我们认为，这是对公司数据中心产品能力的重要验证，也是一个积极的里程碑，使其能够在印度快速扩张的数据中心生态系统中扮演更重要的角色。

西门子能源印度也在扩大其数据中心产品组合，日益关注支持下一代AI和超大规模设施日益增长的电力需求的解决方案。

随着印度四大输配电OEM积极拓宽其数据中心产品供应，我们认为，与数据中心相关的总可触及市场（TAM）扩张是该行业未来几年关键的结构增长驱动力。国内产能加速增加、AI基础设施研究上升以及数据中心供应链本地化程度提高，这些因素的结合应为印度电力设备领军企业创造有意义的长期机遇。

电厂设备：公司情况更新

在电厂设备方面，我们持建设性看法，因为订单组合正日益转向非煤发电。该领域的代表企业包括烟台杰瑞石油服务集团，该公司受益于美国AI数据中心（AIDC）的快速扩张，抓住了两个关键的市场短缺——电力供应和燃气轮机。与许多同行不同，杰瑞已主动确保了多元化且可靠的燃气轮机供应基础，从包括GE Vernova、贝克休斯、西门子和川崎重工在内的行业巨头处采购。这一战略性采购优势使杰瑞能够利用其强大的燃气轮机发电机组库存赢得增量AIDC订单，使其领先于受当前燃气轮机供应短缺限制的竞争对手。

除了设备供应，杰瑞还深度嵌入数据中心供应链，提供集成的“燃气轮机+储能”捆绑方案，并作为电力集成服务的全工程总承包（EPC）交钥匙供应商和设备制造商运营。5月初，杰瑞通过与FTAI成立合资企业，将退役的CFM56喷气发动机改装为燃气轮机发电机组，进一步增强了供应链韧性——在获得又一个稳定且成本效益高的涡轮机来源的同时，也获得了进入高增长数据中心电力市场的独特切入点。

东方电气也应能从其北美数据中心客户对燃气轮机日益增长的需求中显著受益。

在发电/备用电源领域，潍柴动力为数据中心提供关键的现场/备用电源解决方案。其燃气发动机在混合配置中支持高功率需求，与800VDC系统、储能系统（ESS）和电网连接协同工作——这对于AI基础设施建设的可靠性至关重要。其产品也为备用系统提供了替代方案。

面向AI数据中心的发电业务应成为潍柴未来增长的关键驱动力。我们预计，面向AI数据中心的发电业务将在2025E/2026E/2027E分别贡献其总收入的5%/8%/12%和总盈利的21%/38%/43%。延伸阅读：潍柴动力（2338.HK）——为更多AIDC提供动力；上调2026-2028E净利润4/13/56%。

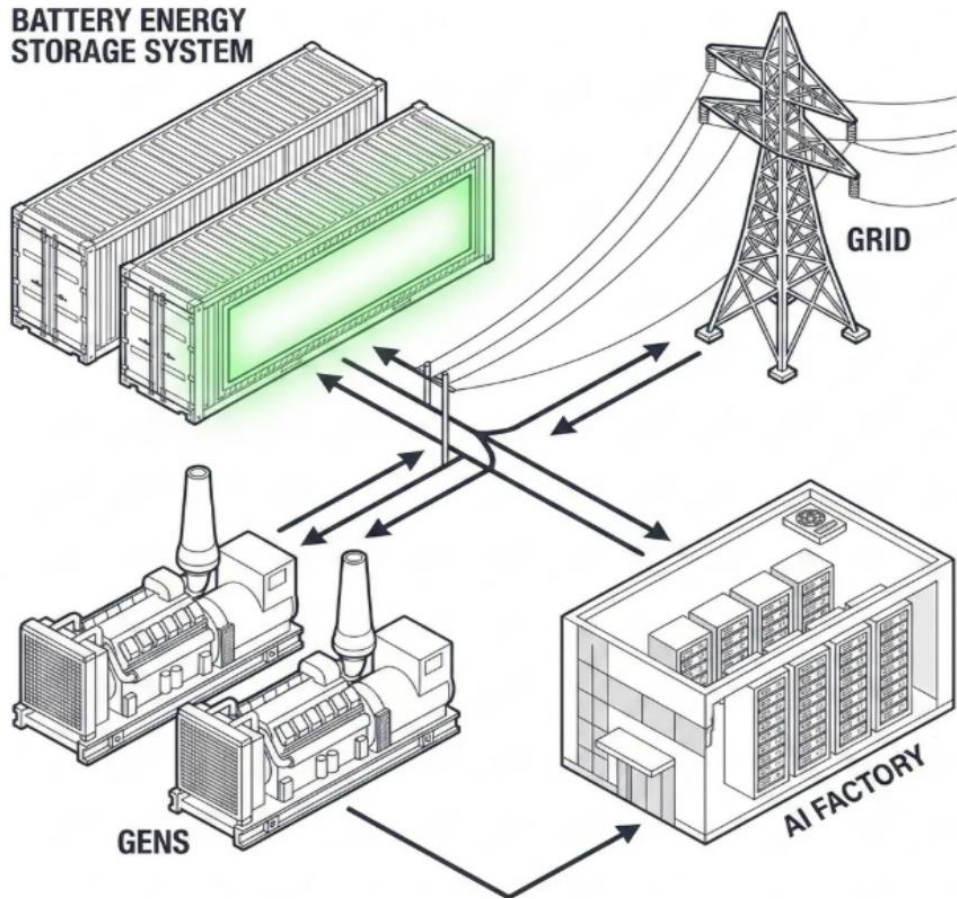
管理层预计，2-3兆瓦的燃气发动机将于2026年年中推出，并于2026年第三/第四季度批量交付；5兆瓦的燃气发动机将于2026年底前完成样机和验证（链接）。关于燃气发动机（2-3兆瓦）的盈利能力，管理层表示，其毛利率优于柴油发动机的毛利率（35-40%），因为其单价更高，为每兆瓦60万美元，而柴油发动机为每兆瓦100万元人民币。燃气发动机的生产可与柴油发动机共享核心发动机生产线。该生产线无需大规模改造，转换成本低，柔性生产能力强劲。

电池储能系统

电池储能系统正迅速成为AI工厂必不可少的基础设施。与传统数据中心不同，AI工厂旨在规模化地制造智能。它们运行高功率密度的训练和推理工作负载，日益支持智能体和推理模型，并且即使在计算需求快速变化时也必须提供可预测的性能。在英伟达DGX（AI工厂平台）中，BESS是更广泛的AI工厂电力架构的一部分，而非独立的附加组件。设计得当的BESS可以帮助AI工厂更快地接入电网、更可靠地运行、减轻电网和现场发电的不确定性，并管理大规模AI工作负载产生的快速变化的负荷曲线。

BESS是一个集成系统，将电池电芯与电力转换系统（PCS）逆变器、先进的遥测技术和动态控制方案相结合。电池储存能量，但逆变器和控制系统使系统能够与电网互动，实时塑造电能的吸收、注入和调节方式。BESS是一种智能、可控的电力资产，而非被动的能量储存器。

图15. 面向AI工厂的BESS设计



图表 15

资料来源：英伟达，Citi

根据阳光电源的数据，用于AI计算的1GW数据中心大约需要3.3GWh的BESS作为备用电源，以实现对电网友好的数据中心。该公司预计，这一新兴应用可能在2026年为美国增加10-20GWh的BESS需求，且2027年需求可能同比翻倍。我们认为阳光电源是主要受益者，因为该公司是美国领先的ESS供应商之一，市场份额在10-20%之间。目前，储能被整合到数据中心项目中，主要是因为它能赋予项目在排队中的优先权——配备储能的项目可以优先于其他项目推进。数据中心大规模部署储能系统可能要到2027年行业形成统一行业标准后才会开始。

在储能和逆变器制造商中，我们重点关注：阳光电源、比亚迪、宁德时代和亿纬锂能。

阳光电源受益于产品需求的扩大——包括其于2026年7月推出的新型SST产品线——正值美国市场向800VDC架构转型之际。阳光电源计划于2026年7月9日推出其10kV SST产品。这是一款成熟、可立即部署的版本，基于与欧洲、美国和国内市场潜在客户的广泛讨论而设计。SST是一种可编程、数字化、智能化的电源组件，能够推动电力电子行业从模拟和数字时代演进。SST的商业化基于关键的技术基础，包括高频变压器材料的快速进步、SiC功率器件技术，以及光纤、DSP芯片和绝缘技术的全面升级。

阳光电源在电力电子和新能源领域拥有技术专长，从而实现了SST的产业化。阳光电源的SST应用不仅限于数据中心，还将应用于电动汽车充电桩、储能、太阳能和风能以及直流微电网等。

比亚迪是储能系统和电池解决方案的领先企业。它供应高安全性的LFP刀片电池，支持直流耦合系统、调峰、备用电源、电网稳定，以及与AI/数据中心环境中的高压直流架构集成。

储能是比亚迪更广泛新能源业务中的一个高增长板块。据管理层称，2025年储能系统收入约占比亚迪总收入的10%（出货量超过60GWh），我们预计到2027E/28E年，这一比例将上升至总收入的12%/15%（150/200GWh）。延伸阅读：比亚迪（1211.HK）——5月/6月库存预估；我们认为2Q-3Q盈利重估条件已基本成熟

比亚迪持续推出针对数据中心和数字基础设施可靠供电而定制的大规模储能解决方案（例如大容量集装箱式系统）。其在全球部署方面拥有良好记录，专注于安全性、高功率密度以及面向现代直流密集型环境的集成。

宁德时代作为储能系统和电池解决方案的领先企业之一，也正从纯粹的储能系统供应商转型为面向AI数据中心的垂直整合能源基础设施解决方案提供商，构建生态系统以长期把握AI数据中心带来的巨大电力需求。

储能系统业务奠定了该生态系统的基础——宁德时代多年来一直深耕储能领域，从率先将LFP电池用于储能，到追求从314Ah到587Ah的更大电池尺寸，再到如今推出其首款经过验证的钠离子储能系统，展现了其在AI驱动电力需求激增背景下的雄心。

向中游电力转换延伸——宁德时代于2026年4月研究约6亿美元获得中恒科技49%的股权，从而间接持有其子公司中恒电气约17.4%的股份，以利用中恒在高压直流和固态变压器方面的优势。中恒电气是中国领先的电力解决方案提供商，深度融入由英伟达驱动的AI数据中心生态系统，其高压直流电力技术用于冷却和为下一代GPU机架供电。

进一步向下游延伸——据报道，宁德时代关联产品已同意收购数据中心运营商世纪互联最多38.1%的股权，交易价值高达9.42亿美元（彭博社，2026年5月13日）。我们认为，这一战略收购表明宁德时代希望在AI数据中心和数据中心基础设施领域占据一席之地的雄心。

亿纬锂能也是储能系统的先驱之一，储能系统是其业务的主要贡献者，2025年贡献了约40%的营收。亿纬锂能持续加大研发投入，并以具有竞争力的储能电池产品进军新兴的AI领域；它于2026年6月推出了全面的电池备份单元，以满足AI数据中心产生的差异化需求。

IT机架电源与冷却

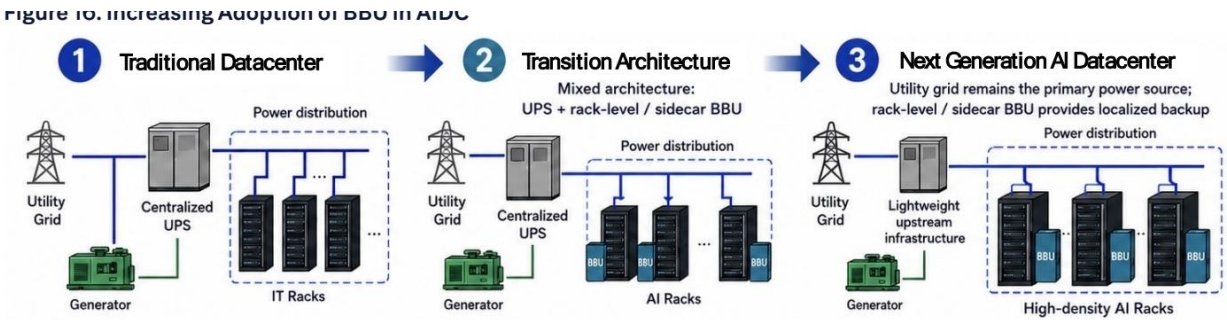
电池备份单元

在高压直流架构下，BBU变得日益重要：我们认为，向800V高压直流架构的转型可能进一步强化BBU在下一代AI数据中心中的重要性。在传统交流电源架构下，集中式UPS仍是主要的备用电源方案，需要在电力到达IT设备前经过多次AC/DC和DC/AC转换。相比之下，高压直流将高压直流电直接分配到机架，使得基于电池的备份成为机架级直流电源路径更理想的延伸。

随着AI机架功率从当今的100-150kW提升至未来平台的数百千瓦，电力连续性变得愈发关键。短暂的电力中断可能中断机架内高价值GPU的运行。因此，我们认为备用电源需要更靠近负载，以最大限度地减少转换损耗、改善穿越响应并简化机架级电力输送。在高压直流架构下，BBU可以直接集成到直流配电系统中，减少对多个电源转换级的依赖，同时提高整体系统效率。

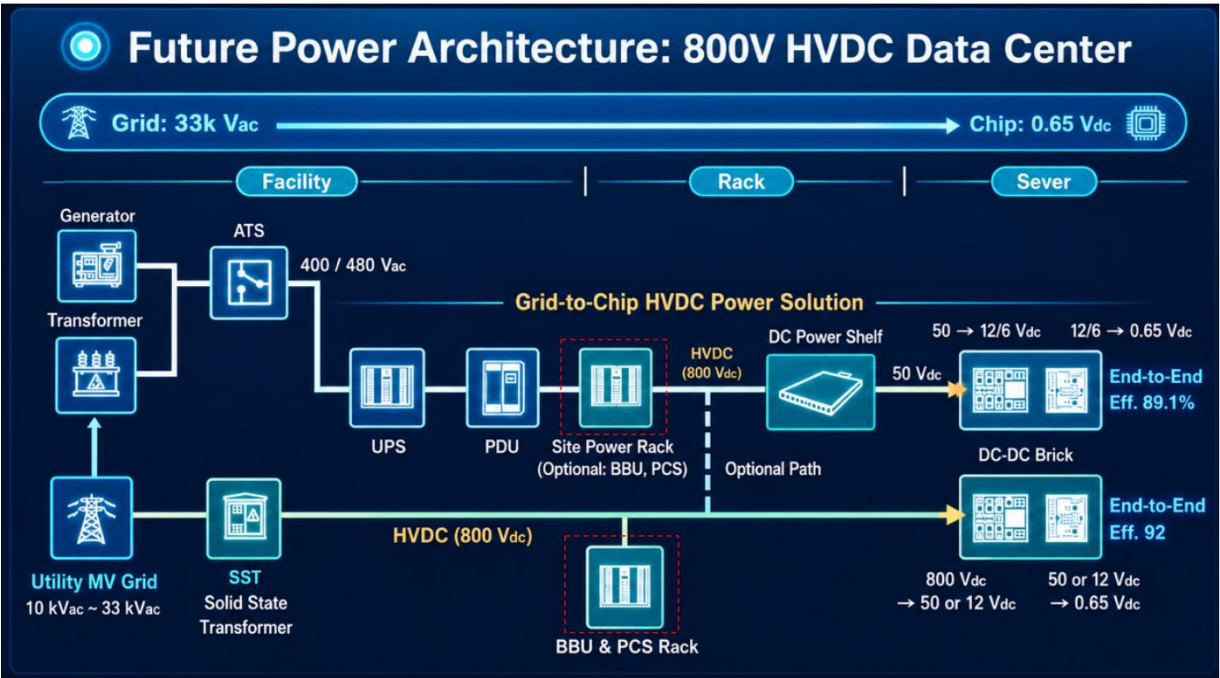
重要的是，我们认为高压直流不仅会增加BBU的采用率，还可能提升其单机价值。更高的机架功率需要更大的电池容量、更高的放电功率、更复杂的电池管理系统、热管理、保护以及高压安全设计。我们预计未来的BBU产品可能从相对简单的电池模块演变为集成的高功率子系统，其单机价值和系统价值将显著提升。

图16. BBU在AIDC中的采用率不断提高



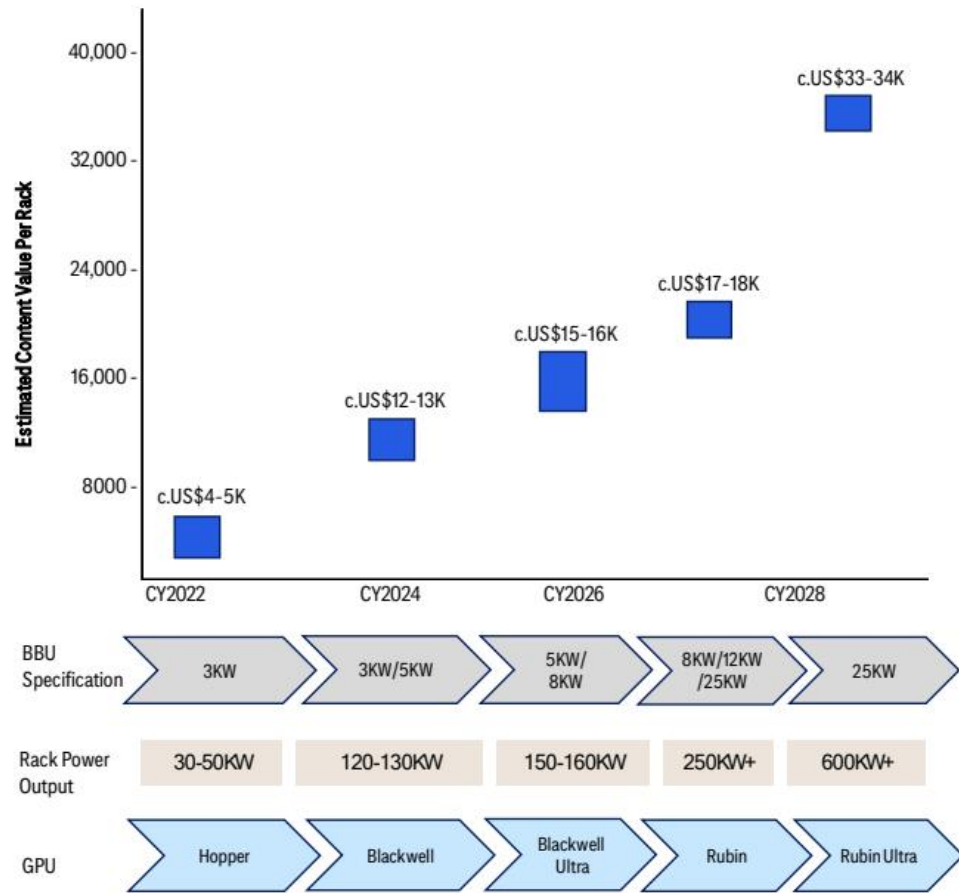
图表 16

图17. 在高压直流电源架构下，BBU变得日益重要



图表 17

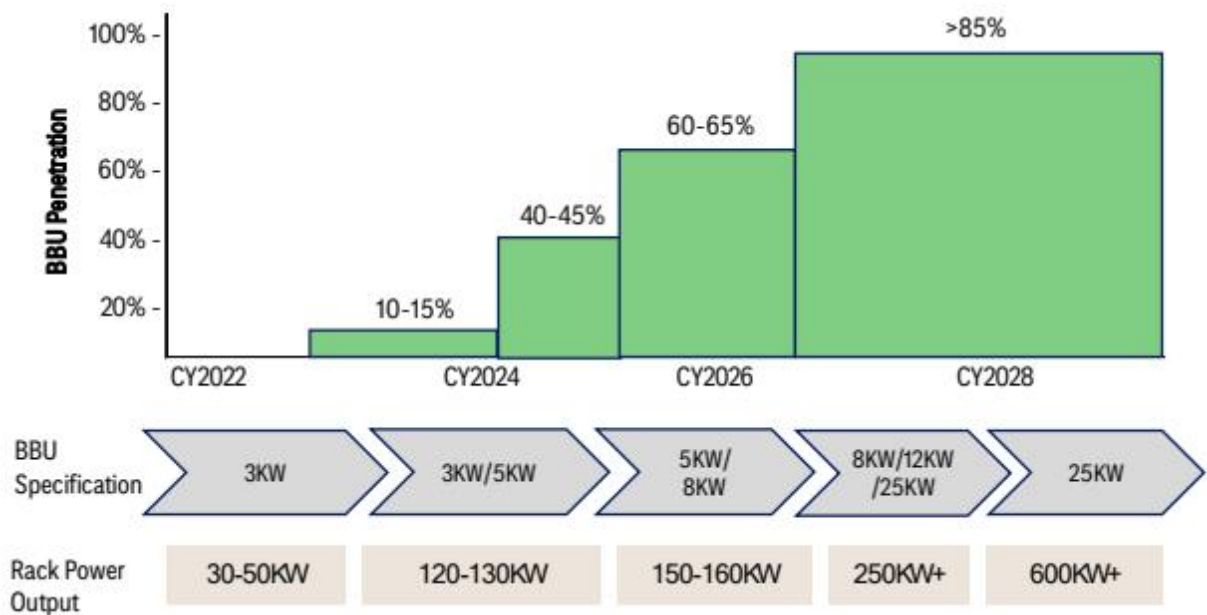
图18. 按代际划分的每机架预估单机价值



图表 18

来源：Citi, Citi预估

图19. 基于我们预估的BBU渗透率



图表 19

我们按国家/地区重点介绍主要厂商

日本：松下是服务器电池备份单元的高市场份额供应商，并已开始研发专为专用电源机架设计的高输出BBU——这是新兴800VDC架构的关键组成部分。该公司计划在FY3/27前做好量产准备。与此同时，松下预计将在FY3/27内开始量产电容器备份单元，该单元利用超级电容器吸收临时峰值负载。

作为中期目标，松下预计其BBU/CBU业务在FY3/29的总销售额将达到9500亿日元，其中约2000亿日元预计将由下一代产品贡献，包括高输出BBU和CBU。

我们估计，数据中心相关业务（包括BBU/CBU）在FY3/28可能占松下调整后营业利润的20%以上，这一不断增长的盈利结构我们认为有助于推动该股的重新估值。

台湾：新普在锂离子电池组设计、电池管理系统、安全认证和定制化制造方面拥有长期经验。我们认为，BBU为其成熟的消费电子电池组业务之外提供了有意义的增长机会，并且该公司处于有利地位，能够受益于由AIDC基础设施建设驱动的BBU需求增长。

我们估计，2025年BBU销售额可能占新普集团销售额的35%，并可能在2026E/2027E加速至集团销售额的55%/67%。我们预测，受更高功率BBU产品持续上量、机架功率密度提升导致BBU单机价值量和渗透率提高，以及公司市场份额增长的推动，新普2025-28E销售额的复合年增长率为34%。

2026年，销售给电源供应商的大部分产品是3KW和5.5KW BBU模块，该公司预计将在2026年第四季度开始小批量销售更高功率的产品（8.5KW、12.4KW）。用于HVDC（25KW BBU）的产品可能在2027年开始量产，进一步推动营收增长。延伸阅读：台湾电子元器件与设备 - 乘AIDC BBU增长周期；首次覆盖新普。

我们认为，顺达也是AIDC BBU采用的直接受益者。BBU目前贡献了超过70%的销售额，并且随着AI机架功率的持续提升，应仍是关键的盈利驱动力。我们预计，随着行业从传统的48V系统向HVDC架构过渡，顺达将受益于每机架BBU单机价值量的提升以及与大型云服务商的深度合作。

我们预计，高压（+/-400V和800V）BBU解决方案将在2027年初进入量产，这得益于具有更高功率密度的下一代AI机架。这一转变提高了技术门槛，这将有利于那些拥有成熟系统集成能力的现有供应商。我们估计顺达2025-28E销售额的复合年增长率为24%。

机架冷却：公司情况更新

联想和中兴通讯（0763 HK，中性）应受益于IT机架冷却要求的升级，这是由800VDC转型过程中更高的功率密度要求所驱动的。我们看到中国电子供应链越来越多地参与到英伟达800VDC生态系统，特别是MGX平台，以提供电力系统和冷却解决方案的组件。

我们认为，800VDC的采用及其带来的机架密度和热管理要求，是联想ISG订单增长的潜在多年利好因素。联想已对其专有的直接液冷（DLC）架构“海神”液冷技术进行了大量研究，该技术已在全球多个超大规模数据中心规模部署。随着每机架功率密度超过100kW阈值，并在Blackwell及未来GPU世代接近600kW+，配备“海神”的机架解决方案应成为先决条件，而非高端选项——这将扩大联想ISG的可寻址市场并提高其解决方案的平均售价。我们认为，向集成液冷的高密度差异化AI机架系统转变，为联想带来了向更高利润率、以解决方案为导向的收入进行结构性调整的机会。

中兴通讯的数据中心业务向国内云和电信数据中心客户提供高密度IT机架机柜、集成配电模块和液冷单元。800VDC转型同时强化了对所有三条产品线的需求：更高密度的GPU部署推动IT机柜升级；从交流UPS到直流原生供电的转变，为中兴通讯的模块化电源系统创造了替代需求；以及不断上升的机架热负荷需要液冷协同部署。中兴通讯与国内主要电信运营商的既有关系为其集成数据中心基础设施产品提供了天然的销售渠道。

比亚迪电子旗下的领威科技是800VDC数据中心MGX电子生态系统公司之一。它提供电源系统组件，如电源架、冷板、UQD、CDU、歧管、PDP、母线等。该公司可以利用其精密机械能力和CNC产能来支持上量。但目前贡献仍然很小。

MLCC：公司情况更新

我们认为，被动元件有望受益于单机内容强度的结构性增长。与功率半导体不同，电容器、电阻器和电感器在电力输送链的每个阶段都是必需的——从前端的 EMI 滤波和浪涌保护，到中间的 DC/DC 转换，再到处理器附近最终的供电网络（PDN）稳定。向 800VDC 的转变带来了更高的功率密度、更多的转换级数和更严格的电源完整性要求，导致每个机架的被动元件用量增加。随着下一代 AI 集群在功耗和计算密度上的扩展，我们预计每个计算单元的被动元件内容将显著增加，从而为整个被动元件生态系统创造一个广泛且持续的需求驱动力。

村田是 MLCC 领域的全球领导者，我们认为它越来越有能力受益于 AI 数据中心电力基础设施建设。除了其占主导地位的 MLCC 业务外，该公司正在扩展到下一代电源解决方案，包括垂直供电（VPD）技术，该技术将电源转换更靠近处理器，以提高效率并减少功率损耗。村田还提供中间总线转换器（IBC）和前端 AC-DC 电源解决方案，使其在板级组件和电力输送系统方面均有涉足。

我们估计，村田在 AI 数据中心 MLCC 供应链中占有约 50% 的份额，而其电源业务正进入商业化的早期阶段。随着下一代电源架构采用的加速，我们认为村田应处于有利地位，在巩固其 MLCC 领导地位的同时，扩大其在电源基础设施领域的影响力。我们预计，AI 数据中心应用在 FY26 和 FY27 将分别占 MLCC 收入的约 25% 和 38%，高于 FY25 的约 12%。与此同时，电源业务规模仍然较小，收入约为 280 亿日元（不到销售额的 2%），但随着 VPD 和其他先进电源解决方案进入量产，该业务正接近一个重要的增长阶段。

总体而言，我们继续将村田视为 MLCC 行业中定位最佳的公司，这得益于其技术领先地位、市场份额以及对下一代 AI 电源基础设施日益增长的敞口。值得关注的关键催化剂是其电源模块，特别是基于 VPD 的解决方案的采用速度。

在韩国，三星电机利用其作为全球第二大 MLCC 制造商地位，正受益于对 AI 级 MLCC 和嵌入式 MLCC 解决方案的快速增长的需求，因为超大规模云服务商和云服务提供商正在扩展下一代 AI 基础设施。

随着 AI 服务器的功耗日益增加，每套系统所需的 MLCC 数量和复杂度持续上升。向更高电压、更高功率密度架构的转变，正在推动对高容值、高电压、高可靠性 MLCC 的需求，从而带来每台服务器和每个机柜的结构性用量增长。我们认为，这一趋势将成为三星电机高规格被动元件产品组合的长期强劲需求驱动力，使其成为 AI 驱动数据中心电源基础设施升级周期中最直接的受益者之一。

我们预测，三星电机 MLCC 的平均售价（ASP）在 2026 年将同比增长约 30%，并在 2027 年进一步同比增长 71%。这一增长应得到持续的人工智能服务器需求、更丰富的产品组合以及下一代 800VDC 电源架构中 MLCC 用量要求提升的支持。向更高电压和更高功率密度系统的转变，正在推动对具有更高容值、电压耐受性和可靠性特性的先进 MLCC 的需求。

预计到 2027 年，AI 级 MLCC 的供应条件也将趋紧，这反映了强劲的 AI 基础设施研究，以及能够生产 AI 服务器所需专业元件的供应商数量有限。我们认为，随着超大规模云服务商和 OEM 厂商加速部署下一代 AI 集群，行业正进入供需失衡加剧的时期。

我们认为，三星电机尤其处于有利地位，能够从这一趋势中受益。客户对其新推出的 47 微法 AI 服务器 MLCC 兴趣浓厚，同时，对额定电压超过 1kV 的高压 MLCC 需求也在上升，这些元件在 800VDC 系统中越来越需要以提高电源转换效率。此外，向 800Gbps 和 1.6Tbps 光互连的过渡，正在推动对超过 100 微法的超高容值 MLCC 的需求，进一步扩大了三星电机在 AI 基础设施价值链中的元件应用机会。

总体而言，我们认为，三星电机在高价值 MLCC 产品中的技术领先地位，加上行业向 800VDC 电源架构的迁移，应使其成为下一波 AI 数据中心基础设施研究中最直接的受益者之一。

在台湾，国巨提供了对 800VDC 电源架构最全面的敞口之一。通过其在 MLCC、钽电容、电阻和磁性元件领域的领先地位，该公司几乎参与了每一个电源转换和配电环节，提供了单一产品同行难以复制的广泛敞口。在高压前端，国巨正受益于对高可靠性 NPO MLCC 需求的增强，该领域的行业供应依然紧张。根据我们的行业调研，交货期已经延长，关键客户订单可能在 2026 年下半年恢复。在处理器级 PDN 层，国巨的 KEMET 钽电容因其卓越

的可靠性和能效特性，仍是主要超大规模云服务商客户的首选解决方案。该业务也是公司利润率最高的产品线之一。同时，在中间电源转换环节，国巨的高容值MLCC产品组合应能很好地抓住增量需求，因为几家日本和韩国竞争对手正越来越多地将产能分配给高端AI级和汽车产品，这为主流和中端应用领域创造了市场份额增长的机会。

虽然国巨并未单独披露归属于800VDC基础设施的收入，但被动元件在电源传输链中的广泛部署带来了整个产品组合的需求提升。AI相关收入贡献已从2025年初约占总销售额的4%增加到2026年第一季度的约15%，反映了AI服务器基础设施的加速采用。

展望更远的未来，我们估计，2027-28年的下一代AI机架架构可能会使每个机架的MLCC单位消耗量增加超过50%，同时由于更严格的性能规格，价值含量也大幅提高。与此同时，钽电容预计将成为越来越重要的增长驱动力，钽相关收入贡献可能随时间推移超过总销售额的25%。

我们认为，钽市场背景依然有利。持续的供应中断推高了钽矿石价格，导致国巨自2025年以来已实施了三轮提价。随着供需状况依然紧张，我们认为2026年下半年可能还会有进一步的定价行动，为利润率和盈利增长提供额外支撑。

冷却解决方案

在韩国，LG电子应能通过其在AIDC冷却基础设施领域不断增长的敞口，受益于800VDC的过渡。

LG电子的初期重点是向AIDC供应风冷解决方案，包括其专有的高效冷水机组。这些产品可作为该公司在快速扩张的AI基础设施市场中的主要切入点。随着时间的推移，LG电子计划将液冷系统商业化，随着机架功率密度持续超过传统风冷的实际极限，液冷系统越来越被视为下一代AI集群的必需品。

这一路线图使LG电子能够逐步扩大其在数据中心热管理价值链中的敞口，从传统的暖通空调系统到支持未来800VDC AI架构的先进液冷解决方案。

这一机遇建立在LG电子在暖通空调市场已确立的优势之上。据管理层称，自2001年以来，暖通空调收入增长了约四倍，而商业和工业暖通空调收入同期增长了约30倍，反映了公司成功向更高价值的企业应用领域扩张。

凭借全球12个生产基地的制造布局，LG电子可以提供端到端的暖通空调解决方案，涵盖产品开发、制造、安装和售后服务。这种全球一体化的服务能力应能增强其竞争力，因为超大规模云服务商和数据中心运营商越来越寻求可靠的合作伙伴进行大规模AI基础设施部署。

在中国，我们重点提及英维克作为中国领先的液冷解决方案提供商之一。该公司已建立了全面的液冷产品组合，涵盖全链条液冷系统、浸没式冷却解决方案、冷量分配单元（CDU）以及为下一代AI数据中心和基于英伟达的AI服务器部署而设计的相关热管理基础设施。

10/11

向800VDC架构的转型可能加速液冷技术的采用。随着机架功率密度超出传统风冷系统的能力范围，液冷在管理更高热负荷的同时保持电源效率和系统可靠性方面变得越来越必要。这一结构性转变应会在未来几年为英维克的液冷产品创造可观的订单需求。

然而，尽管行业背景有利，我们更新公司观点。我们估计液冷业务在2026年仅占总营收的中个位数至高个位数百分比，高于2025年的约3%。虽然增长令人印象深刻，但该板块相对于公司整体营收基础仍然较小。

此外，竞争强度正在迅速上升。国内企业如申菱环境（301018.SZ，未评级）正在积极拓展其在英伟达AI服务器液冷解决方案中的布局，这可能会随着时间的推移对市场份额和定价造成不确定性。因此，我们认为液冷对英维克而言主要是一个销量增长故事，而非显著的利润率扩张机会。

值得注意的是，液冷板块的盈利能力尚未显示出相对于公司传统风冷业务的明显优势。去年液冷产品的毛利率与风冷解决方案大致相当，表明尽管需求增长强劲，但运营杠杆有限。执行力也仍然令人担忧。英维克从2025年第三季度到2026年第一季度连续三个季度未达到盈利预期，这引发了对其将行业顺风转化为持续财务业绩速度的质疑。

在日本，大金是一个值得关注的AI基础设施标的。公司预计，到2030年，北美数据中心冷却市场的营收将增长两倍以上，超过3000亿日元（19亿美元），这得益于向AWS和谷歌等超大规模云服务商的直销，这些业务通常利润率更高。即使行业向800VDC电源架构的转型进展慢于预期，我们相信大金仍处于实现其目标的有利位置。最近的收购，包括Chillydyne，增强了其液冷能力，直接到芯片的冷却解决方案预计在未来五年将实现超过25%的销售复合年增长率。

展望未来，一个重要的行业趋势是数据中心向更高效电源架构的转变。冷却占非IT电力消耗的60%以上，但目前没有主要供应商提供完全直流原生的冷却系统。目前，这支撑了对逆变器等电源管理组件的强劲需求。然而，直流原生冷却解决方案的出现最终可能会颠覆现有逆变器供应链的部分环节。

功率半导体：公司情况更新

正如我们美国科技团队的报告中所述（美国半导体 - 800V直流转型推动模拟芯片更强劲复苏），向高压直流转换的转型是宽禁带功率半导体的直接需求催化剂。固态变压器、中压整流器和高效DC/DC转换器都依赖碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）器件来实现800VDC所需的开关频率和效率水平。这使得SiC/GaN器件制造商成为整个800VDC生态系统的关键赋能层。

我们认为800VDC的采用将推动以下需求：1）高压功率分立器件和模块（SiC MOSFET、GaN、SJ MOSFET），以及2）PMIC和模拟IC，特别是多相控制器、DrMOS、大电流DC/DC等。华润微估计（引用TrendForce数据），AI服务器电源市场将从2025年的74亿美元增长到2027年的325亿美元（复合年增长率110%），导致功率半导体的显著增长。虽然国际云服务商通常更倾向于在其供应链中使用非中国半导体供应商，但我们认为中国国内市场足够大，约占全球服务器出货量的三分之一，具有可观的本地化潜力。我们认为圣邦微、华润微（688396.SS，中性）和士兰微（600460.SS，中性）是主要受益者。

我们相信圣邦微将从行业向800VDC的转型中受益，因为它拥有不断增长的产品组合，涵盖：1）服务器电源管理：大功率DC/DC、eFuse、DrMOS；2）网络：TEC驱动器、AFE；3）信号链：ADC/DAC、运算放大器。每光模块的内容价值可能达到数美元，每台服务器的内容价值可能达到30-50美元。计算与网络营收贡献从2024年的12%上升到2025年的15%，并在2026年第一季度可能达到20%。我们预计强劲的需求将成为公司日益重要的增长驱动力。我们还认为华润微和士兰微可能受益于加速增长的SiC/GaN和高压MOSFET需求，从而改善产能利用率和产品组合。

正如我们近期苏州科技之旅的纪要所述，英诺赛科是一家国内GaN供应商。管理层估计每兆瓦数据中心功率需要约10万颗GaN芯片——数据中心单价为每颗1.0-2.0美元——这直接将英诺赛科的营收轨迹与800VDC建设周期联系起来。公司8英寸硅基GaN生产线自评比6英寸同行领先2-3年，并计划在2027年底/2028年初达到每月7万片的产能。尽管管理层估计中国国内800VDC的采用将落后于国际同行，但其目标是通过计划中的产品组合从模块向利润率更高的晶圆和芯片转变，进一步提高800VDC的营收贡献。

我们认为台湾代工厂是向800V高压直流数据中心架构转型的主要受益者。更高的工作电压正在推动对先进BCD技术的需求增长，同时更广泛地采用GaN和SiC工艺平台以提高电源效率并应对日益严格的热管理要求。

在这个不断发展的电源基础设施中，世界先进和联电在将高压电网电力转换为AI服务器和数据中心稳定计算电压的半导体制造环节中占据关键位置。虽然世界先进主要暴露于配电和转换的前端，但联电更侧重于靠近处理器的下游电源管理功能。

我们相信VIS在电源链的高压端尤其占据有利位置。凭借其成熟制程制造平台，该公司供应关键的功率半导体组件，例如用于电源和机架级电源转换系统的高压隔离IC、热插拔控制器和电源管理器件。更重要的是，VIS是少数几家提供覆盖宽电压范围的全面功率工艺组合的晶圆代工厂之一。通过与台积电就80V和650V氮化镓技术达成的授权协议，结合其专有的GaN-on-QST平台，VIS同时支持硅基和氮化镓制造，提供涵盖低于200V、650V及高达1200V应用的解决方案。这使该公司成为数据中心电源架构中下一代高效功率器件的一站式制造合作伙伴。

向更高电压配电的转变应会推动PMIC及其他功率器件的单机价值量机会增长。我们估计，来自数据中心相关PMIC的收入贡献可能从2025年占VIS销售额的个位数百分比，增加到2026年的百分之十几，并在随后的几年中随着AI基础设施部署加速而进一步扩大。与此同时，VIS的新加坡扩产计划（目标到2029年将产能提升至每月约44,

000片晶圆）应会提供额外空间，以捕捉对高压功率半导体和先进电源管理应用日益增长的需求。

进一步沿电源架构向下游，电压通过多相电压调节模块逐步降压，然后到达处理器。在此阶段，关键挑战从高压电源转换转变为精确的电源调节与分配。这些功能依赖于高度集成的PMIC，这些PMIC将模拟、逻辑和功率器件集成在单个芯片上，需要先进的BCD和嵌入式高压工艺技术。

这正是联电的战略定位所在。该公司正利用其领先的BCD和嵌入式高压平台，赋能下一代PMIC，以在日益密集和高功耗的AI计算环境中提升电源效率。随着PMIC需求伴随800V高压直流架构的采用而上升，联电应在特色制程制造领域看到越来越多的机会。该公司也在新加坡扩产，专注于22/28纳米及特色工艺，从而增强其支持日益增长的电源管理和高功率半导体应用市场的能力。

在日本，瑞萨电子目前供应集成电源管理IC和功率半导体的数据中心产品。近年来，这一领域一直是其数据中心业务部门收入增长的主要驱动力。瑞萨宣布了一款兼容800V直流架构的产品。具体而言，它宣布了一款兼容400V的产品，该产品使用氮化镓作为功率半导体。这通过使用多个单元实现了对800V的支持。该氮化镓技术源自2024年收购的Transphorm。该公司于2025年6月举行了资本市场日，并评论称，包括数字电源业务在内的AI基础设施业务，在2026年可能占公司总营收的近20%，到2030年约占40%，从而将AI基础设施定位为公司未来可预见增长期的增长驱动力。

术语表

附录A-1：公司情况更新